

2011 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时,函数 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量,则()
(A) $k = 1, c = 4$. (B) $k = 1, c = -4$. (C) $k = 3, c = 4$. (D) $k = 3, c = -4$.
- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导,且 $f(0) = 0$,则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$ ()
(A) $-2f'(0)$. (B) $-f'(0)$. (C) $f'(0)$. (D) 0.
- (3) 设 $\{u_n\}$ 是数列,则下列命题正确的是()
(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛.
(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- (4) 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx, J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx, K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$,则 I, J, K 的大小关系为()
(A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$.
(C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.
- (5) 设 A 为 3 阶矩阵,将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B ,再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,则 $A =$ ()
(A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.
- (6) 设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数,则 $Ax = \beta$ 的通解为()
(A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$. (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$.
(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$. (D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$.
- (7) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数,其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数,则必为概率密度的是()
(A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $2f_2(x)F_1(x)$.
(C) $f_1(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.

- (8) 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自该总体的简单随机样本, 则对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 有()
- (A) $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) > D(T_2)$.
 (B) $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) < D(T_2)$.
 (C) $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) > D(T_2)$.
 (D) $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) < D(T_2)$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

- (9) 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1 + 3t)^{\frac{x}{t}}$, 则 $f'(x) =$ _____.
- (10) 设函数 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.
- (11) 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.
- (12) 曲线 $y = \sqrt{x^2 - 1}$, 直线 $x = 2$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.
- (13) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的秩为 1, $\mathbf{A}$ 的各行元素之和为 3, 则 f 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为_____.
- (14) 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

- (15) (本题满分 10 分)

$$\text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2\sin x} - x - 1}{x \ln(1 + x)}.$$

- (16) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值, $z = f(x + y, f(x, y))$.

$$\text{求} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)}.$$

(17) (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$.

(18) (本题满分 10 分)

证明方程 $4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 1$, 且满足

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy, \text{ 其中 } D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\} (0 < t \leq 1).$$

求 $f(x)$ 的表达式.

(20) (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值;

(II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(21) (本题满分 11 分)

设 A 为 3 阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 A .

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

(23) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的三角形区域.

(I) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$;

(II) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.